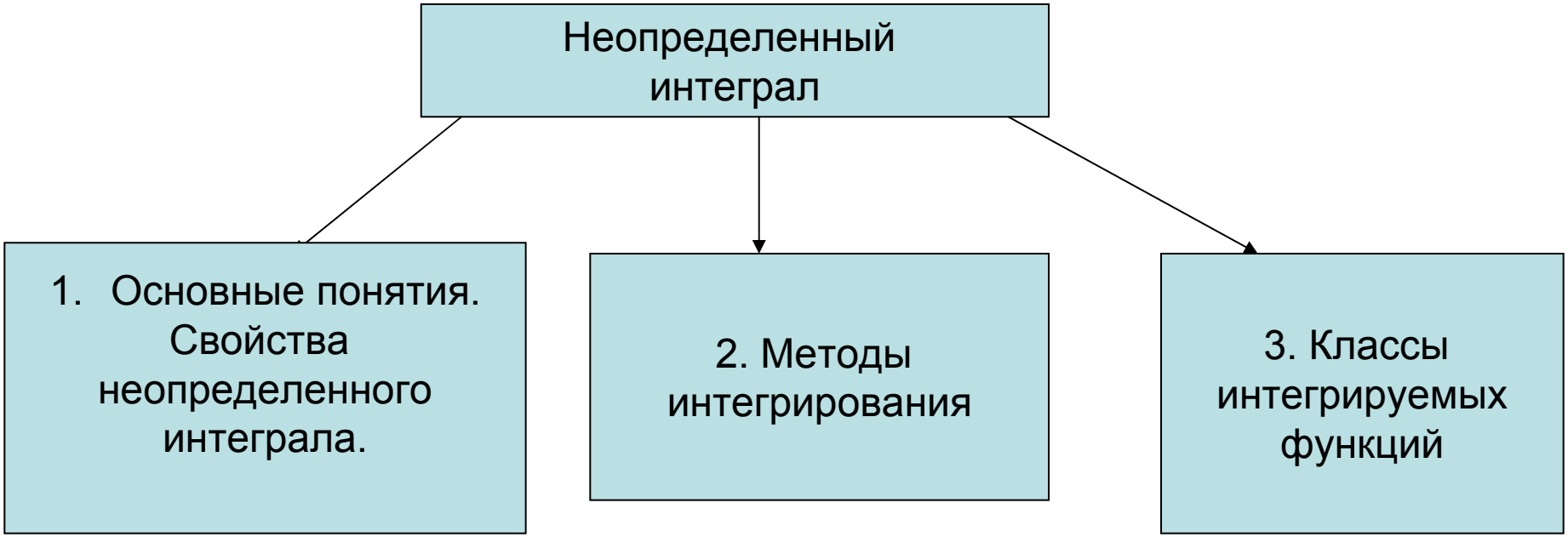
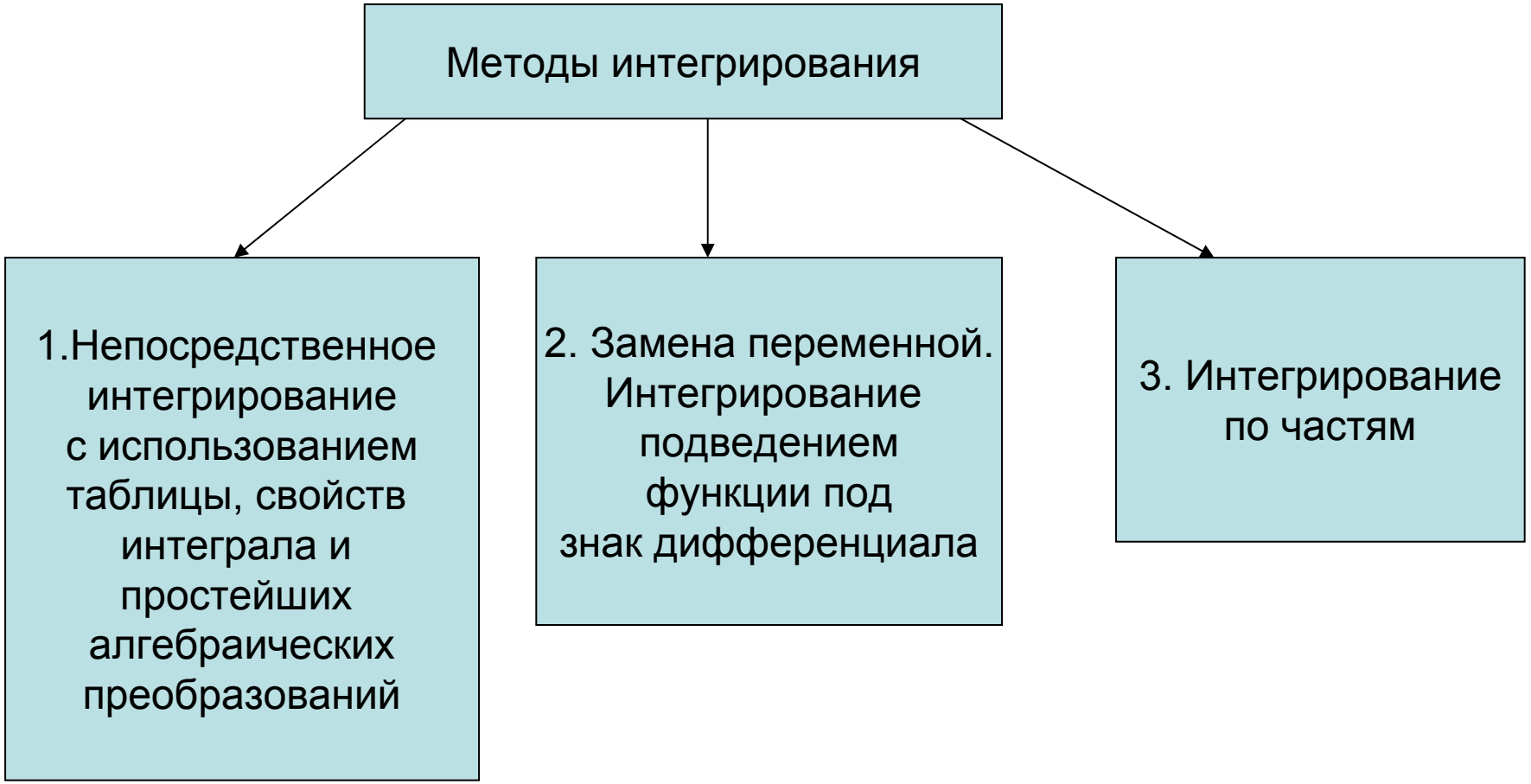

Неопределенный интеграл
1. Основные понятия. Свойства неопределенного интеграла.
2. Методы интегрирования
3. Классы интегрируемых функций


Методы интегрирования
1.Непосредственное интегрирование с использованием таблицы, свойств интеграла и простейших алгебраических преобразований
2. Замена переменной. Интегрирование подведением функции под знак дифференциала
3. Интегрирование по частям

Подведение под знак дифференциала

Дифференциал функции

Теорема. Для того, чтобы функция $y = f(x)$ была дифференцируемой в т. x_0, необходимо и достаточно, чтобы эта функция имела в т. x_0 производную $f'(x_0)$, при этом

$$dy = f'(x_0)\,dx$$

$$df(x) = f'(x)\,dx$$

$$df(t) = f'(t)\,dt$$

Суть метода:

Под интегралом нужно увидеть функцию и ее дифференциал

Таблица дифференциалов

1. $d\left(C\right)=0$

2. $d\left(x^{\lambda}\right)=\lambda x^{\lambda-1}dx$

3. $d\left(a^{x}\right)=a^{x}\ln a\cdot dx$

$$d\left(e^{x}\right)=e^{x}dx$$

4. $d\left(\log_{a}x\right)=\dfrac{dx}{x\ln a}$

$$d\left(\ln x\right)=\frac{dx}{x},x>0$$

5. $d\left(\sin x\right)=\cos x\cdot dx$

6. $d\left(\cos x\right)=-\sin x\cdot dx$

7. $d\left(tgx\right)=\dfrac{dx}{\cos^{2}x},x\neq\dfrac{\pi}{2}+\pi n$

8. $d\left(ctgx\right)=-\dfrac{dx}{\sin^{2}x},x\neq\pi n$

9. $d\left(\arcsin x\right)=\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}},\left|x\right|<1$

10. $d\left(\arccos x\right)=-\dfrac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}},\left|x\right|<1$

11. $d\left(arctgx\right)=\dfrac{dx}{1+x^{2}}$

12. $d\left(arcctgx\right)=-\dfrac{dx}{1+x^{2}}$

Интегрирование подведением функции под знак дифференциала

Данный метод, очень простой в своей основе, позволяет приводить интеграл к табличному, используя **свойство инвариантности формул интегрирования**

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

$$u = f(x),\ du = f'(x)dx$$

Подведение под знак дифференциала – это **внесение под знак дифференциала** либо **постоянного слагаемого**, либо **постоянного множителя**, либо **функции**, либо их комбинации.

Суть метода:

Под интегралом нужно увидеть функцию и ее дифференциал

Таблица интегралов сложных функций

$u = u(x)$

свойство инвариантности формул интегрирования

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

1. $\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1} + C, k \neq -1$

2. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$

3. $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

4. $\int \sin u du = -\cos u + C$

5. $\int \cos u du = \sin u + C$

6. $\int \frac{du}{\cos^2 u} = tgu + C$

7. $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -ctgu + C$

8. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{u}{a} + C$

9. $\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| + C$

10. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + u}{a - u} \right| + C$

11. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$

12. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right| + C$

Внесение под знак дифференциала постоянного слагаемого

$$u = f(x) + a \qquad u = x + a$$

$$du = d\left(f(x) + a\right) = df(x) \qquad du = d(x + a) = dx$$

$$d(x + 5) = dx \qquad d\left(x - \frac{1}{4}\right) = dx$$

$$1.\ \int (x+4)^4\, dx = \int (x+4)^4\, d(x+4) = \frac{(x+4)^5}{5} + C$$

$$\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1} + C, k \neq -1$$

$$2.\ \int \frac{dx}{x-5} = \int \frac{d(x-5)}{x-5} = \ln|x-5| + C \qquad \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$$

$$3.\ \int \frac{dx}{\cos^2(x-7)} = \int \frac{d(x-7)}{\cos^2(x-7)} = \left|\int \frac{du}{\cos^2 u} = tgu + C\right| = tg(x-7) + C$$

Внесение под знак дифференциала постоянного сомножителя

$$d\left(a\cdot f\left(x\right)+b\right)=a\cdot df\left(x\right)\ \Rightarrow df\left(x\right)=\frac{1}{a}d\left(a\cdot f\left(x\right)+b\right)$$

$$d\left(ax+b\right)=a\cdot dx\ \Rightarrow dx=\frac{1}{a}d\left(ax+b\right)$$

$$d\left(3x+2\right)=3\cdot dx\ \Rightarrow dx=\frac{1}{3}d\left(3x+2\right)$$

$$d\left(\frac{1}{4}x-2\right)=\frac{1}{4}\cdot dx\ \Rightarrow dx=4\cdot d\left(\frac{1}{4}x-2\right)$$

$$d\left(-\frac{3}{4}x+2\right)=-\frac{3}{4}\cdot dx\ \Rightarrow dx=-\frac{4}{3}\cdot d\left(-\frac{3}{4}x+2\right)$$

$$1.\int \cos 2x dx = \frac{1}{2}\int \cos 2x d\left(2x\right) = \frac{1}{2}\int \cos u du = \frac{1}{2}\sin u + C = \frac{1}{2}\sin 2x + C$$

$$1.\int \cos 2x dx = \left|\begin{array}{l} u = 2x \\ du = 2dx \\ dx = \left(1/2\right)du \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int \cos u du = \frac{1}{2}\sin u + C = \frac{1}{2}\sin 2x + C$$

$$2.\int e^{-\frac{x}{3}} dx = \left(-3\right)\int e^{-\frac{x}{3}} d\left(-\frac{x}{3}\right) = -3\int e^{u} du =$$

$$= -3e^{u} + C = -3e^{-\frac{x}{3}} + C$$

$$3.\int\frac{dx}{7x-1}=\frac{1}{7}\int\frac{d\left(7x-1\right)}{7x-1}=\frac{1}{7}\int\frac{du}{u}=\frac{1}{7}\ln\left|u\right|+C=\frac{1}{7}\ln\left|7x-1\right|+C$$

$$4.\int\frac{dx}{4+7x^2}=\int\frac{dx}{4+\left(\sqrt{7}\cdot x\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{7}}\int\frac{d\left(\sqrt{7}x\right)}{4+\left(\sqrt{7}x\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{7}}\int\frac{du}{2^2+u^2}=$$

$$=\frac{1}{\sqrt{7}}\frac{1}{2}arctg\frac{u}{2}+C=\frac{1}{\sqrt{7}}\frac{1}{2}arctg\frac{\sqrt{7}\cdot x}{2}+C=\frac{1}{2\sqrt{7}}arctg\frac{\sqrt{7}\cdot x}{2}+C$$

$$5.\int\left(3+7x\right)^8dx=\frac{1}{7}\int\left(3+7x\right)^8d\left(3+7x\right)=\frac{1}{7}\int u^8du=\frac{1}{7}\frac{u^9}{9}+C=$$

$$=\frac{1}{7}\frac{\left(3+7x\right)^9}{9}+C$$

Внесение под знак дифференциала функций
Вспомним дифференциалы некоторых функций

$$1.\ x^n dx = \frac{d\left(x^{n+1}\right)}{n+1} = \frac{d\left(x^{n+1} \pm C\right)}{n+1} = \frac{d\left(a \cdot x^{n+1} \pm C\right)}{a \cdot \left(n+1\right)}, n \neq -1$$

$$d\left(a \cdot f\left(x\right)+b\right) = a \cdot df\left(x\right) \Rightarrow df\left(x\right) = \frac{1}{a} d\left(a \cdot f\left(x\right)+b\right)$$

$$d\left(C\right) = 0$$

$$xdx = \frac{d\left(x^2\right)}{2} = \frac{d\left(x^2 \pm C\right)}{2}$$

$$\frac{dx}{x^2} = x^{-2}dx = -d\left(x^{-1}\right) = -d\left(\frac{1}{x}\right) = -d\left(\frac{1}{x} \pm C\right)$$

$$\frac{dx}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}dx = 2d\left(\sqrt{x}\right) = 2d\left(\sqrt{x} \pm C\right)$$

$$2.\ \frac{dx}{x} = d\left(\ln x\right) = d\left(\ln x \pm C\right) = \frac{d\left(a \cdot \ln x \pm C\right)}{a}$$

$$3.\ a^x dx = \frac{d\left(a^x\right)}{\ln a} = \frac{d\left(a^x \pm C\right)}{\ln a} \qquad e^x dx = d\left(e^x \pm C\right)$$

$$4.\ \cos x \cdot dx = d\left(\sin x\right) = d\left(\sin x \pm C\right)$$

$$5.\ \sin x \cdot dx = -d\left(\cos x\right) = -d\left(\cos x \pm C\right)$$

$$6.\ \frac{dx}{\cos^2 x} = d\left(tgx\right) = d\left(tgx \pm C\right), x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$$

$$7.\ \frac{dx}{\sin^2 x} = -d\left(ctgx\right) = -d\left(ctgx \pm C\right), x \neq \pi n$$

$$8.\ \frac{dx}{1+x^2} = d\left(arctgx\right) = -d\left(arcctgx\right) =$$

$$= d\left(arctgx \pm C\right) = -d\left(arcctgx \pm C\right)$$

$$9.\ \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = d\left(\arcsin x\right) = -d\left(\arccos x\right) =$$

$$= d\left(\arcsin x \pm C\right) = -d\left(\arccos x \pm C\right)$$

$$\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1} + C, k \neq -1$$

$$\int \cos^3 x \cdot d(\cos x) = \int \cos^3 x \cdot \sin x \cdot dx = \frac{\cos^4 x}{4} + C$$

$$\int (2x+5)^{15} d(2x+5) = \int (2x+5)^{15} \cdot 2 \cdot dx = \frac{(2x+5)^{16}}{16} + C$$

$$\int (\ln x + 3)^{1/2} d(\ln x + 3) = \int (\ln x + 3)^{1/2} \frac{dx}{x} = (\ln x + 3)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} + C$$

$$\int u^k du = \frac{u^{k+1}}{k+1} + C, k \neq -1 \qquad \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$$

$$\int (x+3)^4 dx = \left| d(x+3) = dx \right| = \int (x+3)^4 d(x+3) = \frac{(x+3)^5}{5} + C$$

$$\int \frac{dx}{2x-3} = \left| \begin{matrix} d(2x-3) = 2dx \\ dx = \frac{d(2x-3)}{2} \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-3)}{2x-3} = \frac{1}{2} \ln|2x-3| + C$$

$$\int \sqrt{\frac{1}{3}x+5} \cdot dx = \left| \begin{matrix} d\left(\frac{1}{3}x+5\right) = \frac{1}{3}dx \\ dx = 3 \cdot d\left(\frac{1}{3}x+5\right) \end{matrix} \right| = 3 \int \left(\frac{1}{3}x+5\right)^{1/2} d\left(\frac{1}{3}x+5\right) =$$

$$= 3\left(\frac{1}{3}x+5\right)^{3/2} \frac{2}{3} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u}} = \int u^{-1/2} \cdot du = 2\sqrt{u} + C$$

$$\int \frac{d\left(\cos 2x + 1\right)}{\sqrt{\cos 2x + 1}} = \int \frac{\left(-\sin 2x\right) \cdot 2dx}{\sqrt{\cos 2x + 1}} = 2\sqrt{\cos 2x + 1} + C$$

$$\int \frac{d\left(1 - x^2\right)}{\sqrt{1 - x^2}} = \int \frac{\left(-2x\right)dx}{\sqrt{1 - x^2}} = 2\sqrt{1 - x^2} + C$$

$$\int \frac{d\left(arctgx\right)}{\sqrt{arctgx}} = \int \frac{dx}{\left(1 + x^2\right)\sqrt{arctgx}} = 2\sqrt{arctgx} + C$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C, u \neq 0$$

$$\int \frac{d(3-2x)}{3-2x} = \int \frac{(-2)\cdot dx}{3-2x} = \ln|3-2x| + C$$

$$\int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \int \frac{2x\cdot dx}{1+x^2} = \ln|1+x^2| + C$$

$$\int e^{u}du = e^{u} + C$$

$$\int e^{2-3x}d\left(2-3x\right) = \int e^{2-3x}\left(-3\right)dx = e^{2-3x} + C$$

$$\int e^{-\frac{x}{2}}dx = \left|\begin{matrix} d\left(-x/2\right) = -dx/2 \\ dx = -2d\left(-x/2\right) \end{matrix}\right| = -2\int e^{-\frac{x}{2}}d\left(-x/2\right) = -2e^{-\frac{x}{2}} + C$$

$$\int e^{x^2}d\left(x^2\right) = \int e^{x^2}2x\cdot dx = e^{x^2} + C$$

$$\int e^{tgx}d\left(tgx\right) = \int e^{tgx}\frac{dx}{\cos^2 x} = e^{tgx} + C$$

$$\int e^u du = e^u + C$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int e^{\sqrt{x}} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \left| \begin{array}{l} d\left(\sqrt{x}\right) = \dfrac{dx}{2\sqrt{x}} \\ dx/\sqrt{x} = 2d\sqrt{x} \end{array} \right| = 2\int e^{\sqrt{x}} d\left(\sqrt{x}\right) = 2e^{\sqrt{x}} + C$$

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = \int e^{\frac{1}{x}} \frac{dx}{x^2} = \left| d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{dx}{x^2} \right| = -\int e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = -e^{\frac{1}{x}} + C$$

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + C$$

$$\int \frac{d(5x)}{(5x)^2 - 9} = \int \frac{5dx}{(5x)^2 - 9} = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{5x-3}{5x+3} \right| + C$$

$$\int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x - 1} = \int \frac{dx}{x \cdot (\ln^2 x - 1)} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\ln x - 1}{\ln + 1} \right| + C$$

$$\int \frac{d(e^{3x})}{4 - e^{6x}} = \int \frac{3e^{3x}dx}{4 - e^{6x}} = \frac{1}{4} \cdot 3 \cdot \ln \left| \frac{1+e^{3x}}{1-e^{3x}} \right| + C$$

$$\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{4+9x^2} = \int \frac{dx}{4+(3x)^2} = \left| \begin{matrix} d(3x) = 3dx \\ dx = (1/3)\, d(3x) \end{matrix} \right| = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x)}{2^2+(3x)^2} =$$

$$= \frac{1}{3}\frac{1}{2} arctg \frac{(3x)}{2} + C = \frac{1}{6} arctg \frac{3x}{2} + C$$

$$\int \frac{xdx}{3+x^4} = \int \frac{xdx}{3+(x^2)^2} = \left| \begin{matrix} d(x^2) = 2xdx \\ xdx = (1/2)\, d(x^2) \end{matrix} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{(\sqrt{3})^2+(x^2)^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{3}} arctg \frac{x^2}{\sqrt{3}} + C$$

$$1.\ \int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{5-(2x)^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x)}{\sqrt{5-(2x)^2}} = \left| \begin{array}{l} u = 2x \\ du = 2dx \\ dx = \frac{1}{2}du \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{5-u^2}} = \frac{1}{2}\arcsin\frac{u}{\sqrt{5}} + C = \frac{1}{2}\arcsin\frac{2x}{\sqrt{5}} + C$$

$$2.\ \int \frac{xdx}{7+x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{d\left(x^2+7\right)}{7+x^2} \left| \begin{array}{l} u = 7+x^2 \\ du = 2xdx \\ xdx = \frac{1}{2}du \end{array} \right| = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln|u| + C =$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|7+x^2\right| + C$$

$$xdx = \frac{d\left(x^2\right)}{2} = \frac{d\left(x^2+7\right)}{2}$$

$$3.\ \int \frac{xdx}{5+x^4} = \int \frac{xdx}{5+\left(x^2\right)^2} = \left| \begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2xdx \\ xdx = (1/2)\,du \end{array} \right| = \frac{1}{2}\int \frac{du}{5+u^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{5}}\, arctg\, \frac{u}{\sqrt{5}} + C = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{5}}\, arctg\, \frac{x^2}{\sqrt{5}} + C$$

$$xdx = \frac{d\left(x^2\right)}{2}$$

$$4.\ \int \frac{x^3dx}{5+x^4} = \left| \begin{array}{l} u = x^4 + 5 \\ du = 4x^3dx \\ x^3dx = (1/4)\,du \end{array} \right| = \frac{1}{4}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{4}\ln|u| + C = \frac{1}{4}\ln\left|x^4+5\right| + C$$

$$x^3dx = \frac{d\left(x^4\right)}{4}$$

$$6.\int \frac{xdx}{16-x^4} = \left| xdx = \frac{d\left(x^2\right)}{2} \right| = \frac{1}{2}\int \frac{d\left(x^2\right)}{4^2 - \left(x^2\right)^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{4^2 - u^2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4\cdot 2}\ln\left|\frac{4+u}{4-u}\right| + C = \frac{1}{16}\ln\left|\frac{4+x^2}{4-x^2}\right| + C$$

$$7.\int \frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} dx = \left| x^{-3}dx = -\frac{d\left(x^{-2}\right)}{2} \right| = \frac{1}{2}\int e^{-\frac{1}{x^2}} d\left(-\frac{1}{x^2}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\int e^u du = \frac{1}{2}\int e^{-\frac{1}{x^2}} d\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2}e^u + C = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{x^2}} + C =$$

$$8.\int \frac{\cos x dx}{\sin^5 x} = \int \frac{d\left(\sin x\right)}{\sin^5 x} = \int u^{-5} du = \frac{u^{-4}}{-4} + C$$

$$9.\int e^{5-7\cos x} \sin x dx = -\int e^{5-7\cos x} d\left(\cos x\right) =$$

$$= -\frac{1}{7}\int e^{5-7\cos x} d\left(5-7\cos x\right) =$$

$$= -\frac{1}{7}\int e^{u} du = -\frac{1}{7} e^{u} + C = -\frac{1}{7} e^{5-7\cos x} + C$$

$$10.\int \frac{dx}{x\ln x} = \int \frac{d\left(\ln x\right)}{\ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln u + C = \ln\left|\ln x\right| + C$$

$$14.\int\frac{\sin 2xdx}{1+\cos^2 x}=\int\frac{2\sin x\cos xdx}{1+\cos^2 x}=\int\frac{d\cos^2 x}{1+\cos^2 x}=$$

$$=\int\frac{d\left(1+\cos^2 x\right)}{1+\cos^2 x}=\int\frac{du}{u}=\ln u+C=\ln\left(1+\cos^2 x\right)+C$$

$$15.\int\frac{e^{3tgx}dx}{\cos^2 x}=\int e^{3tgx}d\left(tgx\right)=\frac{1}{3}\int e^{3tgx}d\left(3tgx\right)=\frac{1}{3}\int e^u du=\frac{1}{3}e^{3tgx}+C$$

$$16.\int\sqrt{\frac{\arcsin x}{1-x^2}}dx=\int\sqrt{\arcsin x}\cdot d\left(\arcsin x\right)=$$

$$\int\left(\arcsin x\right)^{\frac{1}{2}}d\left(\arcsin x\right)=\int u^{\frac{1}{2}}du=\frac{u^{\frac{3}{2}}}{\left(\frac{3}{2}\right)}+C=$$

$$=\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C=\frac{2}{3}\left(\arcsin x\right)^{\frac{3}{2}}+C$$

4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

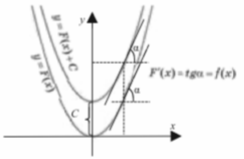
Первообразная функция и неопределенный интеграл

Функция $F(x)$ называется **первообразной** функцией для функции $f(x)$ на промежутке X, если в каждой точке x этого промежутка

$$F'(x)=f(x)$$

Совокупность всех первообразных для функции $f(x)$ на промежутке X называется **неопределенным интегралом** от функции $f(x)$:

$$\int f(x)dx=F(x)+C,\ C-\text{константа}.$$



Свойства и правила неопределенного интеграла

1. $\left(\int f(x)dx\right)'=f(x)$
2. $d\left(\int f(x)dx\right)=f(x)dx$
3. $\int dF(x)=F(x)+C$
4. $\int k\cdot f(x)dx=k\cdot\int f(x)dx, k-const$
5. $\int[f(x)\pm g(x)]dx=\int f(x)dx\pm\int g(x)dx$
6. $\left(\int f(t)dt=F(t)+C\right)\Rightarrow\left(\int f(ax+b)dx=\frac{1}{a}F(ax+b)+C\right)$

6.1. $\int f(x+b)dx=F(x+b)+C$ 6.2. $\int f(ax)dx=\frac{1}{a}F(ax)+C$

Операция нахождения неопределенного интеграла и дифференциала взаимно обратны. Знаки d и $\int$ взаимно уничтожают друг друга.

Табличные интегралы

1.	$\int 0dx=C$	**10.**	$\int\frac{dx}{\sin^2 x}=-\operatorname{ctg}x+C$
2.	$\int dx=x+C$	**11.**	$\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\begin{cases}\arcsin\frac{x}{a}+C\\ \arccos\frac{x}{a}+C\end{cases}, a>0, -a<x<a$
3.	$\int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$		
4.	$\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$	**12.**	$\int\frac{dx}{a^2+x^2}=\begin{cases}\frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}+C,\\ -\frac{1}{a}\operatorname{arcctg}\frac{x}{a}+C,\end{cases} a\neq 0$
5.	$\int e^x dx=e^x+C$		
6.	$\int\frac{dx}{x}=\ln\lvert x\rvert+C$	**13.**	$\int\frac{dx}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert+C,$ $\int\frac{dx}{a^2-x^2}=\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{a-x}{a+x}\right\rvert+C$
7.	$\int\sin x dx=-\cos x+C$		
8.	$\int\cos x dx=\sin x+C$	**14.**	$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2\pm k}}=\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2\pm k}\right\rvert+C$
9	$\int\frac{dx}{\cos^2 x}=\operatorname{tg}x+C$		

4.1. Приемы интегрирования

1. Непосредственное интегрирование

Это метод, при котором интеграл, путём тождественных преобразований подынтегральной функции (или выражения) и применения свойств и правил интеграла, приводится к одному или нескольким табличным интегралам.

2. Интегрирование путем замены переменной (или подстановки)

$$\int f(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)dx=\left|\begin{array}{l}t=\varphi(x)\\ dt=\varphi'(x)dx\to dx=\dfrac{dt}{\varphi'(x)}\end{array}\right|=\int f(t)\varphi'(x)\cdot\frac{dt}{\varphi'(x)}=\int f(t)dt$$

или

$$\int f(x)dx=\left|\begin{array}{l}t=\varphi(x),x=\psi(t)\\ dx=\psi'(t)dt\end{array}\right|=\int f(\psi(t))\psi'(t)dt.$$

Если в подынтегральном выражении есть готовый дифференциал функции $\varphi(x)$, т.е. есть выражение $\varphi'(x)dx$, то имеет смысл попробовать подстановку $t=\varphi(x)$ и использовать формулы для наиболее часто встречающихся дифференциалов:

Если под знаком интеграла стоит сложная функция $f(\varphi(x))$, то используется подстановка $t=\varphi(x)$.

Часто встречающиеся дифференциалы

$\cos x dx = d(\sin x)$ $\quad \sin x dx = -d(\cos x)dx$

$e^x dx = d(e^x)$ $\quad xdx=\frac{1}{2}d(x^2)$

$\frac{dx}{x}=d(\ln x)$ $\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2d(\sqrt{x})$

$\frac{dx}{x^2}=-d\left(\frac{1}{x}\right)$ $\quad dx=\frac{1}{a}d(ax+b)$

$\frac{dx}{\cos^2 x}=d(\mathrm{tg}x)$ $\quad \frac{dx}{\sin^2 x}=-d(\mathrm{ctg}x)$

Не интегрируются в элементарных функциях

$\int e^{-x^2}dx$ – интеграл Пуассона

$\int \sin x^2 dx$ – интеграл Френеля

$\int \frac{dx}{\ln x}$ – интегральный логарифм

$\int \frac{\sin x}{x}dx$, $\int \frac{\cos x}{x}dx$ – интегральные синус и косинус

3. Интегрирование по частям $\int udv = uv - \int vdu$,

где u и v – дифференцируемые функции от x

$\int P(x)\mathrm{arctg}xdx$ $\quad \int P(x)\mathrm{arcctg}xdx$

$\int P(x)\ln xdx$ $\quad \int P(x)\arcsin xdx$

$\int P(x)\arccos xdx$

$P(x)$ – многочлен

$dv=P(x)dx$

$u=\mathrm{arctg}x$ $\quad u=\mathrm{arcctg}x$

$u=\arccos x$ $\quad u=\arcsin x$

$u=\ln x$

$\int P(x)e^{kx}dx$ $\quad \int P(x)\sin(kx)dx$

$\int P(x)\cos(kx)dx$

$P(x)$ – многочлен,

k – некоторое число

$u=P(x)$

$dv=e^{kx}dx$ $\quad dv=\sin(kx)$

$dv=\cos(kx)dx$

$\int e^{ax}\sin(bx)dx$ $\quad \int e^{ax}\cos(bx)dx$

a и b – некоторые числа

Интегралы вычисляются двукратным интегрированием по частям